



Protocolo de Arranque

La guía oficial para instalar, configurar y poner en producción un nuevo cliente Terminal X en 5 fases.

Versión 2026-04-22 · Basado en Terminal X v2.13.2 · Uso interno Studio X
Actualizar esta guía con cada nueva versión mayor del producto.

Qué es esto

El **Protocolo de Arranque** (PAT-5) es nuestra secuencia estandarizada de 5 fases para llevar a un cliente nuevo desde "firmó" hasta "está vendiendo en Terminal X" sin perder ningún paso crítico. Úsala como checklist en cada instalación.

Objetivo del PAT-5: un cliente puede vender su primera factura en Terminal X dentro de las 48 horas de haber firmado — con su inventario, su personal, sus precios y su tarjeta de gerente listos.

Índice de fases

- 1. Fase 1 — **Preparación** · recolección de datos
- 2. Fase 2 — **Montaje** · provisión técnica
- 3. Fase 3 — **Categorización & Precios** · carga del catálogo
- 4. Fase 4 — **Entrenamiento** · capacitación del personal
- 5. Fase 5 — **Lanzamiento & Acompañamiento** · go-live + seguimiento

Roles en el protocolo

Rol	Quién	Responsabilidad
Cliente Lead	Dueño del negocio	Provee información, aprueba, firma
Agente PAT	Nuevo hire Studio X	Ejecuta las 5 fases en orden
Ingeniero	Mike / dev	Solo se involucra si Fase 2 se rompe
Soporte	WhatsApp +1 (809) 828-2971	Toma el relevo al terminar la Fase 5

FASE 1

Preparación

Recolectar toda la información antes de tocar una sola pantalla. Si la Fase 1 queda incompleta, la Fase 2 falla.

Objetivo	Tener el 100% de los datos del cliente en un solo archivo antes de empezar la instalación técnica.
Responsable	Agente PAT
Tiempo estimado	1 a 3 días (depende de la rapidez del cliente)
Inputs necesarios	Teléfono o WhatsApp del dueño
Criterio de "Hecho"	Las tres plantillas de abajo están todas respondidas y archivadas.

Checklist de la Fase 1

- ☐ Enviar al cliente la **plantilla de datos del negocio** por WhatsApp
- ☐ Enviar la **plantilla de acceso** (email + contraseña)
- ☐ Enviar la **plantilla de cajas/empleados**
- ☐ Pedir el **inventario en Excel, CSV o foto** del sistema actual
- ☐ Pedir la **lista de precios de canales alternos** (Pedidos Ya, Uber Eats, etc.) si aplica
- ☐ Pedir el **logo en PNG** (opcional pero recomendado)
- ☐ Confirmar el **tipo de negocio**: licorería, tienda, lavadero, restaurante, salón, mecánica, servicios, préstamos, concesionario
- ☐ Guardar todos los mensajes en una carpeta del cliente

Plantilla 1 — Datos del negocio

Hola! Para dejarte montada tu cuenta de Terminal X con todos tus productos ya cargados, necesito estos datos:

- 1** Datos del negocio
 - Nombre comercial (como quieres que salga en las facturas)
 - RNC o Cédula del negocio (si tienes)
 - Teléfono principal
 - Dirección / Ciudad
 - Logo (opcional, en PNG si lo tienes)

Plantilla 2 — Acceso del dueño

- 2** Acceso del dueño (tu login)
 - Correo electrónico con el que vas a entrar
 - Contraseña que quieras usar (mínimo 8 caracteres)
 - PIN de 4 dígitos para el interior del sistema
 - Tu nombre completo

Plantilla 3 — Cajeras / empleados

3 Cajeras / empleados

Por cada cajera mándame:

- Nombre completo
- Cédula (opcional)
- Usuario corto (ej: maria, ana)
- PIN de 4 dígitos
- Rol: cajera / manager / vendedora

Trampa común: El cliente manda "todo" en un bloque de texto. Léelo línea por línea y rellena cada campo. Si falta el PIN del dueño, usa 0000 como placeholder y mácalo en rojo en la nota de handoff para que lo cambien en la primera sesión.

Toda la configuración técnica en Supabase + importación de datos. El cliente no necesita estar presente.

Objetivo	La cuenta del cliente existe en Supabase con el inventario cargado, las cajas creadas y el tipo de negocio correcto.
Responsable	Agente PAT
Tiempo estimado	30 a 60 minutos
Inputs necesarios	Fase 1 completa
Criterio de "Hecho"	El Agente PAT puede loguearse con las credenciales del cliente y ver el catálogo cargado en la pantalla POS.

Checklist de la Fase 2

- ☐ Convertir el inventario del cliente a CSV Terminal X (columnas: SKU, Barcode, Name, Category, Price, Cost, Stock, Min Stock)
- ☐ Crear o adaptar el script `scripts/provision-<cliente>.mjs`
- ☐ Ejecutar el script — genera: auth user, business, license, NCF sequences, staff, y carga todo el CSV
- ☐ Confirmar en Supabase que la tabla `app_settings` tiene la fila `business_type` correcta (sin esto la UI muestra carwash por defecto)
- ☐ Confirmar que `inventory_items` tiene la cantidad esperada de filas
- ☐ Loguear en `terminalxpos.com/pos` con el email del cliente y verificar que el sidebar se ve correcto según el tipo de negocio
- ☐ Guardar las credenciales finales en la carpeta del cliente

Conversión de Excel → CSV Terminal X

Para inventarios Excel, usar este snippet Node:

```
cd "A:/Studio X HUB/Terminal X" && node -e "
const XLSX = require('xlsx'), fs = require('fs')
const wb = XLSX.readFile('C:/ruta/al/archivo.xls')
const rows = XLSX.utils.sheet_to_json(wb.Sheets[wb.SheetNames[0]], {header:1, defval:''})
const products = rows.filter(r => r[0] && r[2] && typeof r[8] === 'number')
const esc = v => { const s=String(v??''); return
/[,\\"\\n]/.test(s)?'\\'+s.replace(/\\/g,'\\\\"')+\'\\':s }
const out = ['SKU,Barcode,Name,Category,Price,Cost,Stock,Min Stock']
for (const r of products) out.push([esc(r[0]),esc(r[7]||r[0]),esc(r[2]),'General',
Number(r[16]||0).toFixed(2),Number(r[8]||0).toFixed(2),Math.max(0,Math.round(r[11]||0)),5].
```

```
join(',')')
fs.writeFileSync('C:/ruta/cliente-terminalx-import.csv', out.join('\n'))
"
```

Nota técnica — sembrar app_settings: El hook `useBusinessType()` lee del KV `app_settings`, NO de `businesses.settings` JSONB. El script de provisión debe hacer upsert en `app_settings` con keys: `business_type`, `biz_business_type`, `biz_name`, `biz_phone`, `biz_city`, `biz_rnc`, `itbis_pct`. Sin esto el cliente ve UI de carwash aunque el tipo esté correcto en el business.

Handoff de la Fase 2

Al terminar, archivar en la carpeta del cliente un **Informe de Handoff** con:

- URL: `https://terminalxpos.com/pos`
- Email + contraseña (del cliente)
- PIN del dueño + PIN de cada cajera
- Business ID (UUID de Supabase)
- License key `TXL-XXXX-XXXX-XXXX`
- Cantidad de productos cargados
- Fecha de expiración de trial (30 días)

El catálogo bruto entra plano. Esta fase lo vuelve usable en el POS.

Objetivo	Cada producto pertenece a una categoría específica, los precios alternos (Pedidos Ya, mayorista) están cargados, y el POS se ve limpio para el cajero.
Responsable	Agente PAT + dueño del negocio
Tiempo estimado	30 a 90 minutos (depende del tamaño del catálogo)
Inputs necesarios	Fase 2 completa + lista de precios Pedidos Ya si aplica
Criterio de "Hecho"	El dueño puede abrir el POS y encontrar cualquier producto en menos de 3 segundos vía tabs.

Checklist de la Fase 3

- ☐ Definir la **lista de categorías** con el dueño (ej. licorería: Cervezas, Rones, Vinos, Whiskey, Snacks, Refrescos, Cigarrillos, Agua)
- ☐ Abrir **Inventario** → **Organizar**
- ☐ Usar el buscador por keyword (ej. "ron", "cerveza", "vino") para filtrar, luego "Seleccionar todos" + aplicar categoría en lote
- ☐ Repetir hasta que no queden productos en "General"
- ☐ Si hay precios Pedidos Ya — cargarlos vía la columna **PY Precio** en Inventario (edición inline) o re-importar el CSV con la columna `precio_py`
- ☐ Si el cliente tiene clientes mayoristas — ir a **Clientes** → **(cliente)** → **Precios especiales** y cargar overrides
- ☐ Probar el toggle **Pedidos Ya** en el POS — verificar que las tejas cambian al precio PY

Regla de oro para categorías

Máximo **10 categorías**. Si el dueño pide 20, negocia. Más de 10 convierte los tabs en un desastre visual en mobile.

Ahora el cliente entra en escena. Entrena primero al dueño, luego al equipo.

Objetivo	El dueño + las cajeras pueden operar el POS sin nuestro apoyo continuo.
Responsable	Agente PAT en sitio o por videollamada
Tiempo estimado	1.5 a 2 horas
Inputs necesarios	Fase 3 completa + personal presente
Criterio de "Hecho"	El cliente firma el formulario de entrenamiento; cada cajera completó una venta de prueba sola.

Bloque 1 — POS básico (30 min)

- ☐ Búsqueda por nombre + categoría tabs
- ☐ Scanner de código de barras
- ☐ Ajustar cantidad en el carrito
- ☐ Buscar o crear cliente
- ☐ Botón Cobrar · pagos efectivo / tarjeta / transferencia / crédito / mixto
- ☐ Gaveta se abre sola en pagos en efectivo
- ☐ Imprimir factura + mostrar vuelto

Bloque 2 — Funciones especiales (20 min)

- ☐ Tabs de categorías en 2 filas con botón **Editar** — reordenar, renombrar, ocultar
- ☐ Toggle **Pedidos Ya** con su wordmark — mostrar el cambio de precios en vivo y el `order_source` en el ticket
- ☐ Bulk-fill de precios PY: **Inventario** → **Organizar** → **Descargar plantilla CSV** → llenar en Excel → Importar CSV
- ☐ Aplicar descuento con motivo (requerirá tarjeta de gerente si supera el umbral)
- ☐ Seleccionar cliente con **Precios Especiales** (por cliente, mayorista)
- ☐ Anular ticket (requerirá tarjeta)
- ☐ Nota de crédito (requerirá tarjeta)

Bloque 3 — Admin + tarjetas de gerente (30 min)

- ☐ Mostrar **Admin** → **Usuarios** — cómo agregar/desactivar empleados
- ☐ Generar **Tarjeta de Autorización** para cada manager (Code128 + PIN) — imprimirlas y laminarlas

- ☐ Demostrar: cajera intenta descuento grande → aparece el *ManagerAuthGate* → manager pasa su tarjeta → aprobado
- ☐ Mostrar **Reportes** → **Dashboard Remoto** → **Actividad** — badge rojo en el sidebar avisa de nueva actividad; revisar quién autorizó qué
- ☐ Enseñar cómo revocar una tarjeta si se pierde

Bloque 4 — Inventario + Reportes (30 min)

- ☐ Agregar / editar producto · margen % (sobre precio sin ITBIS cuando aplica)
- ☐ Importar CSV (para agregar lotes grandes) + plantilla PY pre-poblada
- ☐ **Conteo Físico** — iniciar, imprimir hoja en blanco, entrar conteos, ver reporte de varianza (pérdidas RD\$)
- ☐ Reporte de productos con **Margen %** neto · reporte diario · reporte semanal
- ☐ Cuadre de caja al cierre del día
- ☐ Exportar a PDF / CSV para el contador

Documentos que se entregan al cliente en la Fase 4

Imprimir y entregar laminado en la carpeta del cliente. Todos viven en `docs/training/` :

- ☐ **cheat-sheet-cajera.html** — referencia rápida para cajeras (apertura de turno, cobro, e-CF, devoluciones, cuadre).
- ☐ **cheat-sheet-gerente.html** — referencia rápida para managers (tarjeta de autorización, apertura por cajero, actividad, caja chica).
- ☐ **cheat-sheet-dueno.html** — referencia rápida para el dueño (dashboard remoto, daily digest, lealtad, licencia).
- ☐ **licoreria-demo-cheatsheet.html** — solo si el cliente es licorería / tienda con venta de alcohol.

Para nuevos hires de Studio X: entregar **manual-nuevo-empleado.html** el Día 1.

Formulario de entrenamiento

Al terminar, el dueño firma un formulario simple que confirma: (1) recibió el entrenamiento, (2) tiene sus credenciales, (3) tiene sus tarjetas de gerente impresas, (4) sabe a quién llamar para soporte. Archivarlo en la carpeta del cliente.

El día que el cliente hace su primera venta real, estamos observando. Después, 7 días de seguimiento.

Objetivo	Las primeras 20 transacciones del cliente pasan sin errores, y cualquier fricción se corrige en caliente.
Responsable	Agente PAT + Ingeniero en standby
Tiempo estimado	Día 1: 4 horas de monitoreo. Después: 3 check-ins en 7 días (día 1, día 3, día 7)
Inputs necesarios	Fase 4 completa
Criterio de "Hecho"	Día 7: cliente no ha reportado problemas nuevos, cuadro del día 1 cuadró, no hay tickets en cola DGII atorados.

Día del Lanzamiento (go-live)

- ☐ Llamar al dueño 30 min antes de abrir
- ☐ Verificar que el internet funciona en el local
- ☐ Verificar que la impresora y el scanner encendieron OK
- ☐ Hacer una venta de prueba (ej. una cerveza) — anular después
- ☐ Poner el **Remote Dashboard** en pantalla durante las primeras 2 horas
- ☐ Estar disponible por WhatsApp sin distracciones hasta las 3 PM

Check-in Día 3

- ☐ WhatsApp: "¿Cómo va todo?"
- ☐ Revisar Remote Dashboard → Actividad → buscar eventos **warn** o **critical**
- ☐ Revisar cuadros de los últimos 3 días — ¿alguna discrepancia grande?
- ☐ Si hubo PINs fallback en lugar de tarjeta → entrenar al manager otra vez

Check-in Día 7

- ☐ Ofrecer un primer **Conteo Físico** semanal para revisar merma
- ☐ Recoger feedback — qué les gustaría diferente
- ☐ Archivar feedback para la próxima versión
- ☐ Transferir oficialmente al canal de soporte de WhatsApp

Plantilla — Mensaje Día 7

¡Una semana en Terminal X! Espero que todo haya ido bien.

Antes de cerrar oficialmente tu arranque, me gustaría:

1. Correr contigo un primer Conteo Físico para ver cómo les fue con la merma
2. Escuchar cualquier cosita que te gustaría diferente
3. Pasarte oficialmente al canal de soporte

¿Cuándo te viene bien una llamada de 20 minutos?

Escalación — cuándo tocar al Ingeniero

Reglas claras para que el Agente PAT sepa cuándo resolver solo y cuándo pedir ayuda.

Situación	Quién	SLA
El login da "failed to fetch"	Ingeniero	15 min
Pull de Supabase no trae los productos	Ingeniero	15 min
La impresora no imprime	Agente PAT — probar driver / cable / spool	30 min
La gaveta no abre	Agente PAT — Settings → Impresión → Probar Variantes	30 min
Ticket atorado en cola DGII	Ingeniero	1 hora
Cliente pide feature nueva	Agente PAT — anotar, NO prometer	N/A
Cuadre sale con discrepancia > RD\$500	Agente PAT — revisar Actividad → escalar si hay patrón	2 horas

Regla sagrada: Nunca prometer una feature. "Lo voy a consultar con el equipo y te vuelvo" es la única respuesta correcta. Después escalar a Mike.

Apéndice — Referencia técnica rápida

Archivos clave

Propósito	Ruta
Script de provisión (base)	scripts/provision-ranoza.mjs
Script para cambiar credenciales	scripts/swap-ranoza-creds.mjs
Re-seed de demos	scripts/seedDemoBusinesses.js
Whitelist de settings business vs device	packages/services/settingsWhitelist.js
Esta guía	docs/onboarding/protocolo-de-arranque.html

Tabla de configuración de business_type

Tipo	Valor en app_settings	Usar para...
Carwash	carwash	Lavaderos, detailing
Tienda / Licorería	tienda	Retail general, licorería, colmados
Restaurante	restaurante	Restaurantes con mesas + KDS
Salón	salon	Salones de belleza
Híbrido	hibrido	Lavadero + tienda
Mecánica	mecanica	Talleres mecánicos
Servicios	servicios	Servicios profesionales
Préstamos	prestamos	Casas de préstamos / empeños
Concesionario	concesionario	Venta de vehículos

Credenciales de demos (uso para pruebas, NO vender)

Todos en `terminalxpos.com/pos` · Password `Demo2026!` · PIN `1234`

- `admin@carwash.demo.terminalxpos.com`
- `admin@retail.demo.terminalxpos.com`
- `admin@restaurant.demo.terminalxpos.com`

- `admin@salon.demo.terminalxpos.com`
- `admin@hybrid.demo.terminalxpos.com`
- `admin@mechanic.demo.terminalxpos.com`
- `admin@service.demo.terminalxpos.com`
- `admin@prestamos.demo.terminalxpos.com`
- `admin@dealership.demo.terminalxpos.com`

Protocolo de Arranque 2026-04-22 — Studio X Terminal X v2.13.2 — Para uso interno. Actualizar con cada release mayor.